项目编号

大学生创新创业训练计划

创业训练项目申请书

项目名称：绿链未来：基于“两链一桥”的分布式光伏 RWA 资产数字化管理平台

项目负责人：韩玮恒　　联系电话：**17703080602**

校内导师：杨俊凯　　联系电话：**13630148526**

校外导师：罗月华　　联系电话：**13710988975**

项目归属学院：国际商学院

项目起止时间：起于 2026 年 1 月，止于 2026 年 12 月

华南师范大学本科生院

2025 年制

一、申报简况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">绿链未来：基于“两链一桥”的分布式光伏 RWA 资产数字化管理平台</td></tr>
<tr><td>申请项目类别</td><td colspan="8">创业训练项目</td></tr>
<tr><td>所属一级学科/专业类</td><td colspan="3">金融学类</td><td colspan="2">所属二级学科/专业</td><td colspan="3">金融工程</td></tr>
<tr><td>项目归属学院</td><td colspan="3">国际商学院</td><td colspan="2">项目执行时长（年）</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>负责人姓名</td><td colspan="2">韩玮恒</td><td colspan="2">学院</td><td colspan="2">国际商学院</td><td>专业</td><td>数字经济</td></tr>
<tr><td>性别</td><td>男</td><td>学号</td><td colspan="2">202436443421</td><td>联系电话</td><td>17703080602</td><td>E-mail</td><td>2739428554@qq.com</td></tr>
<tr><td>校内指导教师</td><td>杨俊凯</td><td>专业技术职务</td><td colspan="2">讲师
研究中心执行副主任</td><td>联系电话</td><td>136301485 26</td><td>E-mail</td><td>284135010@qq.com</td></tr>
<tr><td>校外指导教师</td><td>罗月华</td><td>专业技术职务</td><td colspan="2">品质工程师</td><td>联系电话</td><td>137109889 75</td><td>E-mail</td><td>932577917@gg.com</td></tr>
<tr><td>项目参与人</td><td>性别</td><td colspan="2">学院</td><td>专业</td><td>学号</td><td>角色分工</td><td>联系电话</td><td>E-mail</td></tr>
<tr><td>韦荣正</td><td>男</td><td colspan="2">国际商学院</td><td>数字经济</td><td>202436443380</td><td>财务总监（CFO）</td><td>1328880101 8</td><td>lbwnb6668@qq.com</td></tr>
<tr><td>吴漫琳</td><td>女</td><td colspan="2">国际商学院</td><td>数字经济</td><td>20253644098</td><td>市场总监(CMO)</td><td>1819885499 0</td><td>2819460581@qq.com</td></tr>
<tr><td>胡博涵</td><td>男</td><td colspan="2">阿伯丁数据科学与人工智能学院</td><td>信息管理与信息系统</td><td>202438032390</td><td>技术总监(CTO)</td><td>1307623697 3</td><td>bohanhu@outlook.com</td></tr>
<tr><td>何东衡</td><td>男</td><td colspan="2">国际商学院</td><td>数字经济</td><td>202436443413</td><td>首席设计官(CDO)</td><td>1986668899 3</td><td>2756216453@qq.com</td></tr>
<tr><td>负责人曾经参与科研的情况</td><td colspan="8">1. 依托“领寒 KING”投研团队开展行业深度研究： 作为团队投研部核心成员，撰写了万字级行业研报《Web3 区块链深度研究：从概念验证到价值落地》。深入剖析了 RWA（真实世界资产） 的运作逻辑与金融模型，重点攻关了区块链技术在实体经济中的应用难点及合规架构。在团队里从事金融科技领域的市场调研与商业模式分析，具备扎实的宏观经济与微观金融</td></tr>
</table>

	分析能力。 2. 参与“智安带”项目于华南师范大学佛山校区全球数字创新创业先锋营获最佳项目奖 3. 在 2025 年（第六届）“大湾区杯” 粤港澳金融数学建模竞赛中就稳定币的综合评价与发展分析研究获优胜奖 4. 参与“工行杯”金融创新大赛负责创新型金融产品方案设计 5. 在第四届全国 ETF 菁英挑战赛研究赛道关于 ETF 定投策略在养老储蓄中的应用优化获优胜奖
指导教师承担本项目相关的科研课题情况	2019 年 2 月，以“创新驱动发展视域下的珠江西岸装备制造业产业带集群发展与对策研究”为题申报并获批广东省哲学社会科学规划项目 2018 年度学科共建项目，批准号：GD18XGL48； 2024 年 7 月，“数字经济视域下制造业数字化转型的理论逻辑和广东实践：基于ＴＯＥ理论框架的研究”获准立项获批广东省哲学社会科学规划项目 2024 年度学科共建项目，批准号：GD24XGL054； 2025 年 9 月，“数字化时代社区教育助力社区治理的创新模式研究”获批 2025 年佛山市“社区教育赋能社区治理”专项研究课题一般项目。项目编号：2025-SQYB10
项目简介（500 字以内）	在全球能源转型与数字金融深度融合的背景下，我们注意到校园及社区场景中海量的分布式光伏资产，往往因单体体量小、确权复杂而陷入“融资难、流动性差”的僵局。针对这一被传统金融忽视的沉睡资源，本项目不再局限于简单的借贷思维，而是利用前沿的 **RWA（真实世界资产）** 技术，构建了“绿链未来（GreenChain）”——一个致力于打通境内实体资产与国际合规资本通道的分布式新能源普惠交易平台。不同于市面上泛泛的金融创新，我们设计了“两链一桥”跨境合规架构与“双 SPV”风险隔离模型。在执行层面，项目痛击绿色金融中数据造假的顽疾，通过部署搭载加密芯片的智能电表实现“硬件级上链”，确保每一度电的减排数据在源头即不可篡改；同时，在严守内地监管红线的前提下，利用香港 Web3 沙盒政策探索跨境融资的合规路径。除技术赋能之外，如何让高冷的绿色金融真正走向大众？我们给出的答案是“**RWA+ESG** 社交”。**通过将大额资产收益权进行数字化碎片拆解，项目将参与门槛降至 50 元，让大学生在获取透明收益的同时赢得“碳积分”社交荣誉。**这种从“校园沙盒 MVP”起步的双轨演进策略，既在小范围内验证了技术闭环，又为未来拓展至万亿级绿色金融市场奠定了坚实基础。

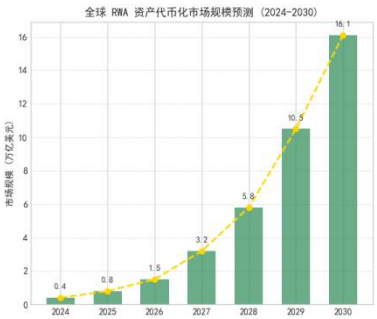
二、项目内容（5000 字左右）

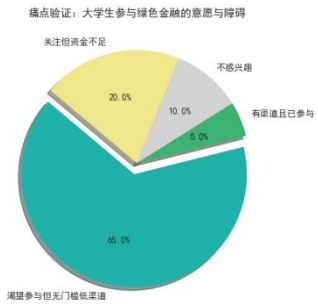
（一）项目概况

1. **行业宏观背景：**能源转型与资产证券化的双重共振

在“3060”双碳目标与数字经济蓬勃发展的宏观背景下，全球能源结构正经历着从集中式向分布式的深刻变革。分布式光伏作为能源转型的毛细血管，其装机规模呈现爆发式增长。然而，这一万亿级市场背后却隐藏着深刻的结构性错配：与集中式电站备受大型金融机构青睐不同，散落在校园、社区、工业园区的分布式光伏资产，因单体体量微小（kW 级）、产权分散、运营数据不透明，长期被视为“金融荒漠”。这些长尾资产如同沉睡的宝藏，因缺乏有效的价值评估与流转机制，陷入了“建设资金短缺”与“资产流动性枯竭”的双重困境。

与此同时，Web3.0 与 RWA（真实世界资产）技术的崛起，为解决这一痛点提供了全新的范式。香港作为国际金融中心，近期在虚拟资产监管领域的密集立法，特别是 RWA 注册登记制度的推出，标志着“资产数字化”正从概念验证走向合规落地。这为我们将内地优质的绿色实体资产与国际资本对接提供了千载难逢的历史窗口。





2. **深度痛点剖析：**信任黑箱与流动性断层

深入剖析现有市场，我们发现制约分布式能源发展的核心症结在于两点：

- **信任成本高昂导致的融资摩擦：** 传统金融机构在面对碎片化的分布式电站时，面临极高的尽职调查（DD）成本。银行无法低成本验证每一个校园屋顶光伏板的真实发电量与维护状况，“漂绿”造假风险使得信贷审批极为审慎，导致中小微能源资产持有方融资成本居高不下。
- **投资门槛导致的普惠金融缺失：** 绿色能源属于优质的生息资产，但其动辄百万的起投门槛将绝大多数普通投资者拒之门外。具有极强环保意识与投资需求的 Z 世代大学生群体，缺乏一个既能通过小额资金参与绿色投资，又能获得精神激励（ESG 荣誉）的合规渠道。

3. **项目核心理念：**绿链未来（GreenChain）的价值重构

针对上述痛点，本项目不满足于构建一个简单的撮合平台，而是立足于金融工程与物联网技术的深度融合，打造“绿链未来”——基于“两链一桥”架构的分布式新能源 RWA 普惠交易平台。我们的核心逻辑是“连接”与“重构”：
通过在物理端部署内置加密芯片的智能硬件，我们为每一块光伏板赋予了不可篡改的“数字身份证”，实现了从物理世界到数字世界的可信映射；通过构建“两链一桥”的合规架构，我们打通了内地实体产业与香港金融资本的价值循环。项目旨在将非标、分散的光伏资产转化为可拆分、可交易、可验真的标准化数字权益，让绿色金融真正实现普惠化、透明化与智能化。

（二） 管理模式

1. 机构设置与人员管理：双核驱动的扁平化组织

项目拟成立模拟公司“绿链科技有限公司”，实行 CEO 负责制下的扁平化管理。

- **项目负责人（CEO）：** 由具备投研背景的负责人担纲，负责宏观战略制定与跨境合规路径设计，重点把控政策风险，统筹校内后勤资源与校外行业导师的对接。
- **技术总监（CTO）：** 聚焦于“两链一桥”底层架构的搭建与 IoT 硬件开发，负责攻克数据跨链同步与智能合约安全性等技术难题。
- **财务总监（CFO）：** 引入金融工程专业力量，建立基于 DCF（现金流折现）模型的 RWA 资产定价体系，并负责碳积分经济模型的数学测算与动态平衡。
- **市场总监（CMO）：** 深耕校园社群生态，利用行为心理学原理设计用户激励机制，负责将枯燥的金融产品转化为大学生喜闻乐见的社交货币。
- **首席设计师（CDO）：** 负责全链路的视觉交互设计，确保产品在传递高科技感的同时，兼具绿色环保的人文温度。

2. 合作计划与实施方案：产学研联动

- **上游合作：** 与光伏组件厂商（如隆基、通威）建立设备采购与租赁合作，降低硬件成本；与物联网模组厂商（如移远通信）联合开发定制化加密电表。
- **中游合作：**与蚂蚁链等区块链底层平台达成生态合作，获取技术支持与流量曝光；与香港 Web3.0 标准化协会对接，推动 RWA 资产注册。
- **下游合作：** 与高校后勤处签署能源管理协议（EMC），获取屋顶运营权；与校园一卡通中心打通积分兑换接口，落实场景消纳。

3. 销售策略：社群裂变与游戏化运营

摒弃传统的电话销售或广告投放，我们针对大学生群体设计了“ESG 游戏化社交”销售闭环：

- **种子用户获取：** 通过校园“光伏云认养”模拟大赛，以低门槛体验吸引首批种子用户。
- **社群裂变：** 设计“邀请好友助力减排”、“班级碳积分 PK”等社交玩法，利用大学生的社交网络实现低成本的用户指数级增长。
- **荣誉激励：** 推出“碳中和大使”勋章体系，将用户的减排行为转化为社交货币，增强用户粘性与复购率。

（三）生产或运营

1. 物理层：基于硬件信任根的数据采集

在 RWA 体系中，源头数据的真实性是资产价值的基石。不同于传统依靠人工填报数据的低效模式，绿链未来采用了“硬件级上链”的激进方案。我们选型集成了 TEE（可信执行环境）加密模组的工业级智能电表与光伏逆变器。这些设备在出厂时即写入了唯一的身份私钥，每一毫秒产生的发电量、电压、电流等运行数据，在硬件内部即完成数字签名与加密封装。这意味着，即使是电站的运维人员也无法物理篡改数据。这些带有加密签名的数据包将通过 4G/5G 物联网模组，直接“穿透”传输至区块链网络，彻底解决了绿色金融中长期存在的信任黑箱问题。

2. 逻辑层：“两链一桥”数据可信传输网络

鉴于内地与香港在数据合规与金融监管上的差异，单一链条无法满足业务需求。我们构建了异构多链架构：

- **内地资产链（联盟链）**:采用国产自主可控的底层技术（如蚂蚁链），作为数据的“存证层”。所有 IoT 设备上传的原始数据在此进行哈希上链，确保数据符合内地《数据安全法》要求，不出境、不涉币，仅做实物资产的确权与审计。
- **香港金融链（公链/许可链）：** 依托以太坊 Layer2 或 Polygon 网络，作为价值的“流通层”。在此层部署符合 ERC-3525 标准的 RWA 智能合约，用于承载权益凭证的发行与交易。
- **跨链预言机：** 利用 Chainlink CCIP 或自研跨链网关，将内地联盟链上经审计的资产状态（如“昨日发电 100 度，产生收益 60 元”），安全地映射至香港金融链，触发智能合约的自动分红逻辑。

3. 应用层：从“校园沙盒 MVP”到商业闭环

宏大的架构需要务实的落地切口。在项目初期（大创执行阶段），我们将本校校园作为监管沙盒（Regulatory Sandbox），开发并运营“绿链”小程序，构建最小可行性产品（MVP）：

- **场景构建：** 选取校园内某一处闲置车棚或宿舍屋顶，安装 10-50kW 的分布式光伏板，作为物理锚点。

- **积分化运营：** 在校内暂不引入法币交易，而是发行“绿色积分”。学生使用小额资金（如 50 元）认购光伏板一年的“云权益”。
- **智能分账：** 系统依据链上实时回传的发电数据，每日自动计算该学生应得的“减排贡献值”，并以积分形式发放至账户。
- **权益兑付：** 打通校园生活场景，积分为既可兑换食堂餐券、共享单车骑行券，也可作为“第二课堂”学分认证的依据。通过这一“非金融化”的闭环测试，我们在零法律风险的前提下，高保真地验证了技术系统的稳定性与用户裂变逻辑，为未来切换至真正的 RWA 金融模式积累了宝贵的运营数据。

（四）投融资方案

1. 种子期（0-6 个月）：政策红利与以赛养研

项目启动阶段属于高风险期，资金主要用于原型系统的代码开发与首批 IoT 设备的采购。此阶段我们将充分利用高校资源：

- **大创经费：** 申请国家级/省级大学生创新创业训练计划专项资助，覆盖基础服务器租赁与域名费用。
- **竞赛奖金：** 积极投身“互联网+”、“挑战杯”等高水平双创赛事，争取路演奖金。
- **校友资源：** 依托商学院校友网络，寻找对绿色金融感兴趣的天使校友进行微量种子轮融资，主要用于换取更高级别的硬件开发板。

2. 天使期（6-12 个月）：供应链金融与资产置换

随着校园沙盒模式的跑通与数据积累，项目进入资产扩张期。此时单纯依靠现金购买光伏设备将面临巨大的资金压力。我们将转变思路，寻求与产业链上游（如隆基、晶科等光伏组件厂商）的战略合作：

- **融资租赁模式：** 与光伏厂商或第三方租赁公司合作，采用“以租代买”的方式获取光伏设备，利用未来的电费收益覆盖租金，极大地降低启动资金门槛。
- **技术换资产：** 向中小微光伏运营商免费提供我们的 IoT+SaaS 管理系统，交换其闲置屋顶的部分运营权或收益权，实现轻资产扩张。

3. 扩张期（12 个月后）：合规 RWA 发行

当项目技术成熟并接入香港合规体系后，我们将不再依赖传统股权融资，而是转向资产融资。通过在香港发行标准化的 RWA 权益凭证，直接面向全球 Web3 绿色投资基金募资。这种模式将彻底改变传统光伏项目依赖银行贷款的单一路径，实现低成本、高效率的全球化融资。

（五）效益预测

1. 经济效益：微利起步，指数增长

在校园沙盒阶段，由于光伏装机容量有限（预计 50kW），单体项目的电费价差收益相对微薄。预计试点首年，通过撮合校内光伏建设模拟交易额约 20-30 万元，平台通过收取 5%-10% 的技术服务费及 SaaS 订阅费，预计实现营收 3-5 万元。

然而，该模式的边际成本极低。一旦系统开发完成，复制到周边社区、工业园区乃至全省高校的成本几乎为零。随着接入资产规模的扩大（从 kW 级走向 MW 级），平台将形成强大的网络效应。预计三年内，平台管理的资产规模可突破 10MW，年营收有望突破百万元量级。

2. 社会效益：双碳教育与 ESG 标杆

本项目真正的愿景在于社会价值的创造。

- **实质性减排：** 每建设 1 MW 分布式光伏，每年可发电约 **100-120 万度**，节约标准煤约 **400 吨**，减排二氧化碳约 **1000 吨**。
- **数字化 ESG 教育：** 平台为每一位参与的学生生成了不可篡改的“个人碳账本”。这不仅是一份理财收益单，更是一张记录环保贡献的荣誉证书。通过将碳减排行为量化、可视化、社交化，我们在高校内培育了深厚的绿色环保文化，响应了国家关于培养“双碳”专业人才的号召。

数据要素价值： 我们沉淀的海量分布式能源运行数据，未来可为政府制定能源政策、电网进行负荷调度提供宝贵的**数据要素**支持。

（六）风险预测及应对措施

1. 政策与合规风险：生死线的双轨隔离

我们清醒地认识到，Web3 项目的合规性是其生存的基石。针对内地严厉打击虚拟货币交易的监管环境，项目制定了“双轨隔离”的铁律：

- **物理隔离：** 内地运营实体与香港发行实体在法律、财务、人员上完全独立。
- **业务隔离：** 内地端完全采用无币区块链技术，流转物严格定义为“数字权益凭证”或“积分”，严禁任何形式的二级市场炒作与法币兑换。跨境融资环节仅在监管沙盒模拟环境下，或在校外合规导师与律师团队的指导下，依托香港金管局框架进行探索。我们承诺：**在未获得相关金融牌照前，绝不开展任何面向公众的非法集资活动。**

2. 信用风险：对抗“漂绿”的技术闭环

针对底层资产可能面临的数据造假风险，我们依赖代码的约束而不是靠人们的道德。除了前述的 TEE 硬件加密外，我们计划接入由香港 Web3.0 标准化协会发起的全球首个 RWA 注册登记平台（于 2025 年八月上线）。我们将严格按照其发布的业务指引与技术规范，提交资产法律文书与 IoT 数据，获得官方颁发的“资产数字权

证”。这一官方背书将彻底解决投资者对于底层资产真实性的顾虑。

3. 技术风险：智能合约的安全审计

针对可能存在的代码漏洞与黑客攻击，我们将引入行业顶尖的形式化验证技术对智能合约进行多轮审计。同时，设置多重签名（Multi-Sig）管理机制与熔断机制，一旦监测到链上数据异常波动（如电费分红金额激增），系统将自动暂停合约执行，等待人工介入，确保用户资产安全。

（七）项目特色

1. 架构创新：首创“两链一桥”跨境合规范式

本项目跳出了“完全去中心化”与“完全中心化”的二元对立，创造性地设计了“内地资产链（联盟链/无币）+ 香港金融链（公链/合规）+ 跨境桥”的混合架构。这一设计既尊重了内地的金融监管红线，又充分利用了香港的资本流动性优势，巧妙地化解了 RWA 项目在国内落地的最大法律障碍，探索出一条适合中国国情的大湾区跨境金融互通新路径。

2. 模式创新：“RWA + ESG 社交”的双重价值驱动

我们将冷冰冰的金融资产进行了深刻的“游戏化”与“社交化”改造。通过 ERC-3525 半同质化通证标准，我们将大额的光伏收益权碎片化为 50 元的低门槛权益，并引入“碳积分排行榜”、“环保勋章”、“校友 PK”等社交玩法。这不仅极大地降低了获客成本，更满足了 Z 世代群体强烈的 ESG 社交需求，让绿色投资从一种单纯的理财行为变成一种潮流的生活方式。

3. 落地策略：务实的“双轨演进”路线图

不同于多数大学生创业项目“好高骛远”的缺点，我们制定了清晰的演进策略：从“校园沙盒 MVP”起步，先在封闭环境下验证技术闭环与用户逻辑；待时机成熟后，再平滑过渡到“商业金融模式”。这种“进可攻跨境金融，退可守校园 SaaS”的灵活策略，极大提升了项目在初创期的生存能力与容错空间，体现了团队超越同龄人的商业成熟度。

三、项目计划安排

为了确保项目从概念构想平稳过渡到落地验证，我们制定了以“校园沙盒”为核心的三个阶段推进计划，旨在通过小步快跑的迭代方式，在 2026 年内完成从技术原型到商业闭环的完整验证。

第一阶段：沙盒构建与底层研发（2026.01 - 2026.05）

项目的启动期将聚焦于“地基”的夯实。我们将利用寒假及开学初的时间，完成“两链一桥”底层代码的编写与校内测试网的搭建，同时联合法学专业的顾问同学完成《双 SPV 合规架构可行性研究报告》。在物理场景侧，我们将积极对接学校后勤部门，选取一处车棚或闲置屋顶建立物理沙盒，并部署首批试验性的 IoT 智能电表。预计在 5 月前，适配校园场景的“绿链”小程序将完成内测上线，为后续运营做好技术准备。

第二阶段：闭环验证与影子测试（2026.06 - 2026.09）

进入暑期及新学期的开始，项目将转入实质性的运营验证阶段。我们将在校内发起“光伏云认养”模拟体验活动，跑通“积分发放-消费兑换”的商业闭环，收集第一手用户反馈以优化交互体验。与此同时，后台将启动“金融模拟盘”，基于真实的发电数据在香港公链测试网上模拟发行 RWA 凭证，重点验证跨链数据同步的准确性与智能合约分账的稳定性，确保技术架构在未来能够承载真实的金融业务。

第三阶段：成果转化与结题验收（2026.10 - 2026.12）

项目的收官阶段将致力于经验的沉淀与成果的输出。我们将依据香港 RWA 注册登记平台（于 2025 年 8 月上线）发布的最新标准，整理项目的资产数据包，模拟提交资产注册申请，完成合规流程的全链路演练。最终，团队将汇总所有运营数据与技术文档，撰写《分布式能源 RWA 落地白皮书》及商业计划书终稿，申请软件著作权，并以扎实的实战成果完成项目结题答辩。

四、预期研究成果

本项目坚持“理论与实践并重”，预期将产出以下四类核心成果，形成从商业逻辑到技术实物的完整证据链：

- **商业实战成果：** 输出一份详尽的《绿链未来：分布式光伏 RWA 商业计划书》，其中包含基于校园沙盒实测数据的财务测算模型与用户增长分析报告。
- **技术产品成果：** 交付一套可运行的 **RWA 资产管理平台 MVP 系统**，包含 IoT 数据采集端的固件代码、面向 C 端用户的微信小程序前端，以及基于联盟链的后台管理系统。
- **理论研究成果：** 撰写并发布《基于“两链一桥”架构的跨境 RWA 合规性研究报告》，深度剖析双 SPV 架构在内地法律框架下的适用性，为行业提供参考。
- **知识产权成果：** 申请并获得受理 **软件著作权 1 项**（如《绿链未来分布式能源资产管理软件 V1.0》），保护项目的核心代码资产。

五、经费预算

会计科目	主要用途	预算经费（元）
专用材料费	采购用于原型开发的物联网智能电表、光伏数据采集器及嵌入式开发板（树莓派/ESP32）。	2,500
委托业务费	租赁阿里云/腾讯云轻量应用服务器（用于部署联盟链节点及 Web 服务）、域名注册费。	1,500
调研差旅费	前往本市及周边光伏企业进行实地考察，以及开展校园用户调研的交通补贴。	1,000
办公费	打印商业计划书、调研问卷、制作路演宣传海报及易拉宝等物料。	500
知识产权费	申请软件著作权的登记代理费用。	500
合计	总计预算	**6,000**